PLANEJAMENTO LÓGICO

TaskTracker Acadêmico

Sistema de gerenciamento de tarefas para estudantes

Gabriel Braga Ledo Luduvico

Ciência de Dados e Machine Learning — Turma A Bootcamp II

gabriel.braga@sempreceub.com

O problema

Por que estudantes perdem o controle das suas atividades acadêmicas



Informação espalhada

Trabalhos, provas, exercícios e leituras ficam divididos entre cadernos, mensagens e aplicativos diferentes.



Prazos esquecidos

Sem um lugar único de organização, é fácil perder de vista datas de entrega importantes.



Falta de prioridade

Sem clareza sobre urgência, o estudante não sabe qual tarefa deve realizar primeiro.



Progresso invisível

Difícil acompanhar o que já foi concluído e o que ainda está pendente.

Resultado: atrasos, desorganização e aumento da preocupação com as atividades acadêmicas.

A solução

TaskTracker Acadêmico

Um sistema de gerenciamento de tarefas voltado para estudantes: cadastrar, visualizar, priorizar e concluir atividades em um único lugar.

Título · Descrição · Disciplina · Data · Prioridade

01

Planejamento lógico

Definição de entradas, saídas, regras e o algoritmo do sistema (fase atual).

02

Implementação em Python

Desenvolvimento do código-fonte: cadastro, listagem e conclusão de tarefas.

03

Container Docker

Preparação da aplicação para execução dentro de um container Docker.

Decomposição de dados

O que o usuário informa e o que o sistema devolve

ENTRADAS DE DADOS	
Título da tarefa	Nome principal da atividade
Descrição	Detalhamento do que deve ser feito
Disciplina	Matéria relacionada à tarefa
Data prevista	Prazo para realizar ou entregar
Prioridade	Grau de urgência (Baixa/Média/Alta)

SAÍDAS DE DADOS	
Lista de tarefas	Tarefas pendentes e concluídas
Dados da tarefa	Título, disciplina, prazo e prioridade
Confirmação	Aviso de operação realizada
Status da tarefa	Pendente ou Concluída
Mensagens de erro	Aviso de informação inválida ou lista vazia

Regras do sistema

Condições que o TaskTracker deve sempre respeitar

1. O título da tarefa não pode ficar vazio.
2. A prioridade deve ser Baixa, Média ou Alta.
3. Toda tarefa nova nasce com o status Pendente.
4. Só uma tarefa cadastrada pode ser marcada como Concluída.
5. O sistema informa quando não há tarefas cadastradas.
6. Confirmação é exibida após cadastro ou conclusão.
7. Informação inválida ou incompleta é solicitada novamente.

Fluxo principal do sistema

O menu principal conecta as quatro operações do TaskTracker



Cadastrar tarefa

Solicita título, descrição, disciplina, data e prioridade; valida cada campo.



Visualizar tarefas

Lista título, disciplina, prazo, prioridade e status; avisa se a lista está vazia.



Concluir tarefa

Localiza a tarefa pendente e altera seu status para Concluída.



Sair

Confirma e encerra o sistema; qualquer outra opção retorna ao menu.

O sistema retorna sempre ao menu principal, encerrando apenas quando o usuário escolhe Sair.

Arquitetura do repositório

Estrutura planejada para Git, GitHub, Python e Docker

```
tasktracker-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── requirements.txt
├── Dockerfile
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py
│   ├── models.py
│   └── services.py
└── tests/
    └── test_tasktracker.py
```

src/

Concentra os códigos-fonte: main.py (arquivo principal), models.py (estrutura da tarefa) e services.py (cadastro, listagem e conclusão).

docs/ e tests/

docs/ guarda os documentos da atividade; tests/ armazena os testes automatizados do sistema.

README, .gitignore, requirements.txt

Documentam o projeto, evitam arquivos desnecessários no Git e registram as dependências Python.

Dockerfile

Usado na terceira fase para definir a execução da aplicação em um container Docker.

Próximas fases do projeto

Fase 2 — Implementação em Python

- Criar o repositório no GitHub
- Utilizar os comandos básicos do Git com commits organizados
- Implementar o TaskTracker em Python
- Testar cadastro, visualização e conclusão de tarefas

Fase 3 — Container Docker

- Criar a imagem Docker da aplicação
- Executar o container
- Verificar o funcionamento do programa no ambiente Docker

Obrigado!

TaskTracker Acadêmico — Planejamento Lógico

Gabriel Braga Ledo Luduvico

gabriel.braga@sempreceub.com

Link da apresentação em vídeo: [https://youtu.be/dWhPoxphgCs][https://youtu.be/97ZBJHZc9O8]